



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan komunikasi data antarperangkat di berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, hingga layanan internet. Pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan menyebabkan keterbatasan alamat pada IPv4, sehingga dikembangkan Internet Protocol version 6 (IPv6) sebagai solusi yang mampu menyediakan kapasitas alamat jauh lebih besar serta fitur yang lebih efisien dalam proses komunikasi data. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi dan pengelolaan jaringan berbasis IPv6 menjadi hal penting bagi mahasiswa maupun praktisi di bidang jaringan komputer.

Pada praktikum Routing dan Manajemen IPv6 ini dilakukan konfigurasi routing statis dan routing dinamis pada jaringan IPv6. Routing digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Routing statis dilakukan dengan memasukkan jalur secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis memungkinkan router bertukar informasi rute secara otomatis menggunakan protokol tertentu. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat memahami cara kerja routing IPv6 serta mampu melakukan konfigurasi jaringan secara tepat sesuai kebutuhan komunikasi data modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya, seperti file, printer, maupun koneksi internet. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi data menjadi lebih cepat dan efisien. Jaringan dapat diterapkan dalam berbagai skala, mulai dari *Local Area Network* (LAN) hingga *Wide Area Network* (WAN). Dalam jaringan komputer, setiap perangkat harus memiliki alamat IP agar dapat dikenali dan saling berkomunikasi.

1.2.2 IPv6 dan IP Address

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan pengembangan dari IPv4 yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya 2001:db8::1. Selain kapasitas alamat yang lebih besar, IPv6 juga memiliki fitur yang lebih efisien dalam routing, keamanan, serta konfigurasi otomatis jaringan.

1.2.3 Routing IPv6

Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Pada jaringan IPv6, routing digunakan agar perangkat yang berada pada jaringan berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Router akan meneruskan paket data berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel routing. Dalam praktikum ini digunakan dua jenis routing, yaitu routing statis dan routing dinamis.

1.2.4 Routing Statis

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan cara memasukkan jalur routing secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, alamat tujuan dan *next hop* ditentukan secara langsung pada router. Routing statis memiliki kelebihan berupa konfigurasi yang sederhana dan penggunaan bandwidth yang lebih kecil karena tidak ada pertukaran informasi routing antarrouter. Namun, metode ini kurang fleksibel karena setiap perubahan topologi jaringan harus dikonfigurasi ulang secara manual.

1.2.5 Routing Dinamis

Routing dinamis merupakan metode routing yang memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Pada jaringan IPv6, protokol yang umum digunakan antara lain RIPng dan OSPFv3. Dengan routing dinamis, router dapat memilih jalur terbaik secara otomatis serta menyesuaikan perubahan topologi jaringan tanpa konfigurasi manual pada setiap perangkat. Metode ini lebih efisien digunakan pada jaringan berskala besar dan kompleks.

1.2.6 Router

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda serta meneruskan paket data menuju tujuan yang sesuai. Router bekerja berdasarkan alamat IP dan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik pengiriman data. Dalam jaringan IPv6, router juga berperan dalam proses distribusi informasi routing dan pengelolaan lalu lintas data antarjaringan agar komunikasi berjalan dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat jaringan agar dapat saling berkomunikasi. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv4 menggunakan alamat 32-bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga jumlah alamat yang tersedia jauh lebih banyak. Selain itu, IPv6 memiliki efisiensi routing yang lebih baik, mendukung konfigurasi otomatis, dan menggunakan format penulisan heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua (:).
2. a). Subnet A : 2001:db8:0001::/64
Subnet B : 2001:db8:0002::/64
Subnet C : 2001:db8:0003::/64
Subnet D : 2001:db8:0004::/64
b).

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:0001::/64
Subnet B	2001:db8:0002::/64
Subnet C	2001:db8:0003::/64
Subnet D	2001:db8:0004::/64

3. a).

Interface	Subnet	Alamat IPv6
ether1	Subnet A	2001:db8:0001::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0002::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0003::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0004::1/64

b).

Interface	IPv6 Address	Prefix
ether1	2001:db8:0001::1	/64
ether2	2001:db8:0002::1	/64
ether3	2001:db8:0003::1	/64
ether4	2001:db8:0004::1	/64

4. Karena pada topologi ini setiap subnet langsung terhubung ke router melalui masing-masing interface, maka seluruh jaringan termasuk directly connected route atau terhubung langsung. Artinya, router secara otomatis mengetahui jalur menuju setiap subnet tanpa perlu next-hop tambahan.

Destination Network	Gateway / Interface
2001:db8:0001::/64	ether1
2001:db8:0002::/64	ether2
2001:db8:0003::/64	ether3
2001:db8:0004::/64	ether4

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual agar paket dapat menuju jaringan tujuan. Routing statis digunakan ketika administrator ingin mengatur jalur jaringan secara langsung tanpa menggunakan protokol routing otomatis. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil atau sederhana karena konfigurasi lebih mudah, stabil, dan tidak membutuhkan pertukaran informasi routing antarrouter. Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena mampu memperbarui jalur routing secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan.